Laporan Teknis StudentVault: AES, DES, RC4

A. Toriq Azhar - 5054251047 | Pranaja Adyatma Budiman 5054251009 | Fauzan Tamma Harish K - 5054251035

1. Skenario StudentVault

StudentVault dirancang sebagai *private academic workspace* terisolasi bagi mahasiswa untuk mengorganisasi dan menyimpan dokumen akademik serta data pribadi. Mahasiswa sering mengolah berbagai tipe berkas sensitif, termasuk catatan kuliah, dokumen tugas (DOCX, PDF, XLSX, PPTX), dataset penelitian, scan kartu identitas (KTM/KTP), berkas administrasi, hingga video presentasi.

Tanpa perlindungan sistemik, penyimpanan berkas pada *local storage* atau *unencrypted cloud* memiliki risiko kebocoran data tinggi apabila media penyimpanan diakses oleh pihak yang tidak berwenang. StudentVault hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui pendekatan pertahanan berlapis: Authentication + Authorization + Encryption.

1.1 Problem Statement & Threat Model

Ancaman utama yang dihadapi oleh pengguna meliputi kebocoran berkas akibat pencurian fisik perangkat, pemindaian otomatis oleh penyedia layanan awan pihak ketiga, dan penyadapan jaringan saat proses transmisi. StudentVault mengatasi hal ini dengan menetapkan tiga pilar utama keamanan data:

1. Kerahasiaan (Confidentiality): Semua berkas disimpan dalam keadaan terenkripsi di media penyimpanan (*encryption at rest*).
2. Integritas (Integrity): Setiap modifikasi tak berizin pada cipherteks harus dapat dideteksi sebelum pembacaan berkas.

3. Otentikasi (Authentication): Akses ke berkas dibatasi ketat berdasarkan identitas pengguna terverifikasi.

2. Justifikasi Keputusan Desain

Berdasarkan analisis teknis dan performa, berikut adalah pertimbangan arsitektur yang diterapkan pada StudentVault:

1. Cipher Abstraction Framework: Sistem menggunakan pola desain *Strategy Pattern* untuk abstraksi cipher, memungkinkan pertukaran algoritma kriptografi tanpa mengubah logika inti aplikasi.
2. Key & IV Management: Kunci enkripsi diturunkan dari frasa sandi pengguna menggunakan PBKDF2 dengan salt unik. Setiap operasi enkripsi wajib menggunakan Initialization Vector (IV) / Nonce baru acak bermutu kriptografis (CSPRNG) untuk mencegah serangan pencocokan pola cipherteks.
3. Storage Separation & Metadata Isolation: Metadata berkas (nama asli, ukuran, hash) disimpan terpisah dalam basis data SQL terenkripsi, sedangkan blob cipherteks disimpan di penyimpan berkas terisolasi.

Link Chat AI :

- https://chatgpt.com/share/6adf5be8-457c-83ec-b117-925e1c1a72e3
- https://docs.google.com/document/d/1Ajxk-sS3K_Hu-f6of47ZknnAYU5tPnzkPkx4DdByjM4/edit?usp=sharing
- https://chatgpt.com/share/6adf5569-e994-83ec-915a-98dbf63d67eb
- https://chatgpt.com/s/cx_6adf67f5913c8191800221523f43a4fb